

期末综合项目课程设计报告

智能门禁访客管理系统

基于 CC2530、ZigBee、智云平台与 PyQt5 的综合物联网系统实现

项目名称	智能门禁访客管理系统
完成情况	本人完成整个项目的硬件节点、通信协议、上位机、数据库与联调测试
课程名称	智能物联网开发实训
学生姓名	
学号	
完成日期	2026 年 06 月 22 日

摘要

本报告围绕“智能门禁访客管理系统”的设计与实现展开。项目以 CC2530 和 Z-Stack 为下位机基础，以 ZigBee 作为局域无线通信方式，以智云平台作为数据转发通道，以 Python/PyQt5 作为上位机应用层，并结合数据库完成访客事件和环境数据的持久化管理。

本项目由本人完成整体方案设计、硬件节点功能实现、通信字段整理、上位机界面开发、数据库设计、联动逻辑调试和报告整理。系统已经形成完整闭环：sensor-a 采集温湿度和光照，sensor-c 负责门禁安防检测，sensor-b 执行门锁、蜂鸣器和 RGB 灯控制，协调器与智云平台完成数据转发，上位机完成实时展示、远程控制、事件记录、统计分析和导出。

关键词：智能门禁；CC2530；ZigBee；智云平台；PyQt5；数据库；访客管理

1 项目完成情况概述

1.1 我完成的整体工作

本次期末综合项目不是单一模块演示，而是一个完整的物联网系统。我完成了从需求分析、模块划分、下位机程序、通信协议、上位机页面、数据库存储到联调测试的全过程。系统可以在上位机中看到门禁状态、访客靠近、门铃、门锁、安全模式、火焰、气体、红外光栅、停留时长、夜间模式、温湿度、光照和运行诊断等信息，并能通过按钮远程控制 sensor-b 与 sensor-c 对应模块。

最终系统具备“看得见、控得住、查得到、能报警”的完整功能。看得见是指上位机实时显示各节点上报状态；控得住是指远程开门、手动关门、蜂鸣器、告警、解除告警、夜间模式均可下发；查得到是指事件日志和环境数据写入数据库并进行统计；能报警是指夜间靠近、长时间停留和异常状态可以触发声光告警。

- 硬件部分：完成 sensor-a、sensor-b、sensor-c 三类节点的功能划分与接线调试。
- 通信部分：统一 ZigBee 节点地址、智云平台 MAC 地址、ZXBee 帧格式和 JSON 字段。
- 上位机部分：完成浅色 PyQt5 页面、实时数据展示、远程控制、运行诊断、事件时间线和统计图表。
- 数据库部分：完成访客事件表和环境数据表设计，实现新增、查询、统计和导出。
- 联调部分：完成开门/关门、门铃短响、告警长响、夜间模式、停留计时、RGB 指示等演示逻辑。

1.2 主要功能清单

功能模块	完成内容	实现位置/节点
环境采集	温度、湿度、光照采集并上报，上位机曲线显示	sensor-a + 上位机环境信息面板
门禁检测	PIR 人体靠近、门磁状态、Touch 门铃、停留时长、夜间模式	sensor-c + 门禁状态看板
远程执行	远程开门、手动关门、蜂鸣器短响/长响、RGB 颜色指示	sensor-b + 远程控制区

告警联动	夜间有人靠近、异常开门、长时间停留触发报警	sensor-c 判断 + sensor-b 执行
数据管理	access_log 和 door_env 两张表记录事件与环境数据	数据库模块
可视化	状态卡片、实时曲线、事件时间线、运行诊断、访客统计	PyQt5 上位机

2 系统需求与总体设计

2.1 需求分析

项目 10 要求完成一个智能门禁访客管理系统，需要能够对门口环境与访客行为进行感知，能够进行门禁控制和异常报警，并能在上位机端进行数据展示和管理。结合课程总体规范，本项目需要体现物联网三层架构、传感器采集、ZigBee 通信、云平台接入、上位机应用和数据库操作。

我将需求拆分为六类：第一类是采集需求，包含温湿度、光照、人体靠近、门铃、门磁和安防扩展传感器；第二类是执行需求，包含门锁继电器、蜂鸣器和 RGB 灯；第三类是通信需求，要求各节点通过统一协议上报与接收命令；第四类是上位机需求，要求页面清晰、功能可演示；第五类是数据库需求，要求事件和环境数据可保存；第六类是答辩演示需求，要求功能项不能虚假展示，页面只保留已经实现的控制命令。

2.2 总体架构

系统采用“感知执行层、网络传输层、应用管理层”的三层结构。感知执行层由 sensor-a、sensor-b、sensor-c 组成；网络传输层由 Z-Stack、ZXBee 协议、协调器和智云平台组成；应用管理层由 Python/PyQt5 上位机和数据库组成。

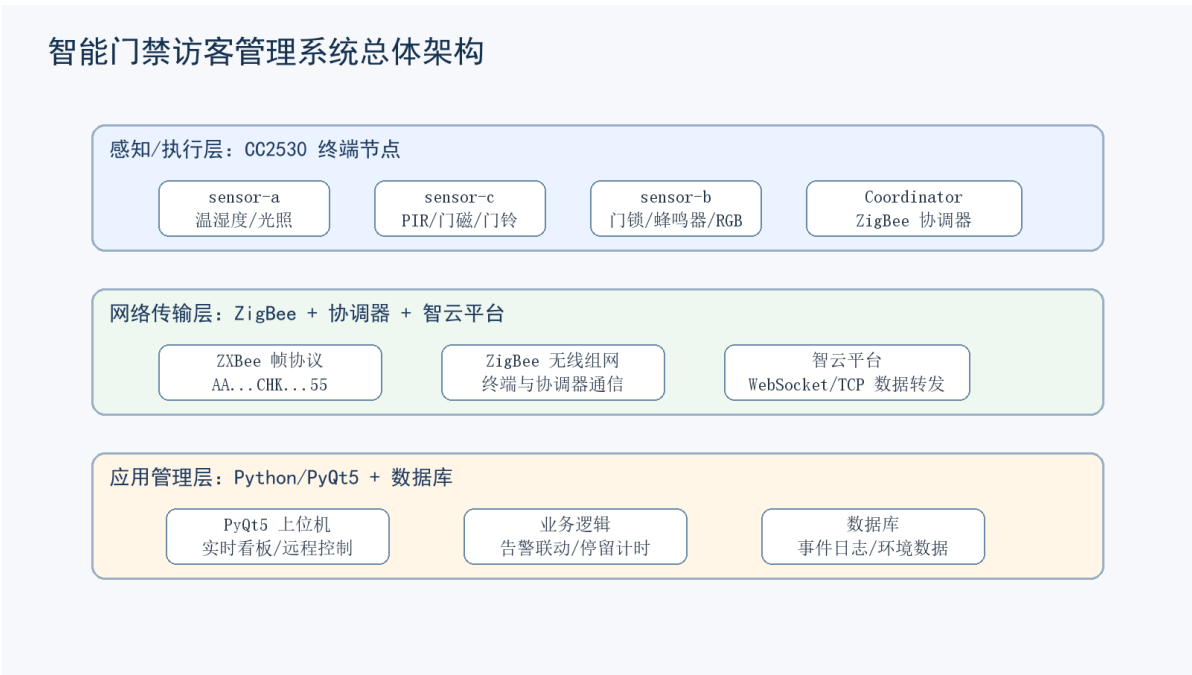


图 2-1 智能门禁访客管理系统总体架构图

核心业务流程：感知、判断、联动、记录

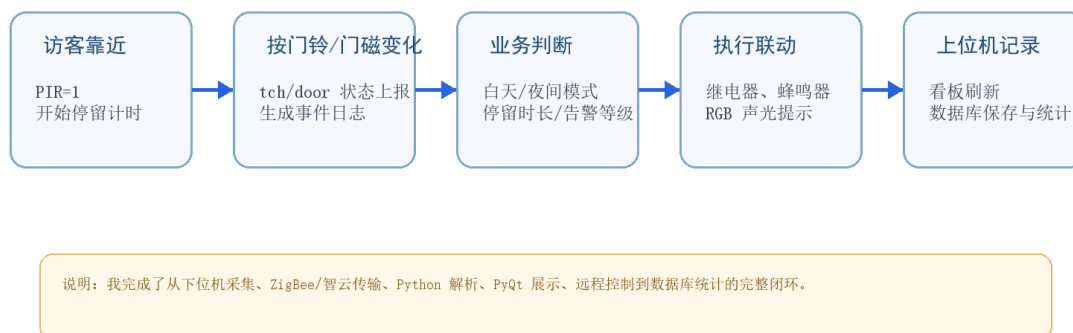


图 2-2 系统核心业务流程图

3 硬件节点设计与实现

3.1 sensor-a 环境采集节点

sensor-a 负责环境数据采集，主要完成温度、湿度和光照三个字段的上报。温湿度用于显示门口环境状态，光照用于判断白天/夜间场景，也可以辅助夜间模式展示。该节点定时读取传感器数据并封装为 temp、humi、lux 字段，上位机接收后更新环境信息面板和曲线图。

3.2 sensor-b 控制执行节点

sensor-b 是执行节点，负责真正产生动作效果。它接收上位机下发的 unlock、buzz、rgb、alert、reset 等命令，控制继电器、蜂鸣器和 RGB 灯。为了使演示逻辑清楚，我将开门改为保持开门，不再自动关门；关门必须由上位机手动发送 unlock=0，这样答辩时可以明确说明远程开门和手动关门的区别。

蜂鸣器逻辑分为短响和长响：Touch 门铃或上位机“触发门铃”使用 buzz=500，表示短响；夜间靠近、停留过久或手动触发告警使用 buzz=1，并配合 alert=2 和红色 RGB，表示持续报警。解除告警使用 reset=1 或 buzz=0，恢复安全状态。

3.3 sensor-c 安防检测节点

sensor-c 负责门禁安防检测，包含 PIR 人体靠近、Touch 门铃、门磁、火焰、可燃气体、红外光栅和夜间模式等状态。PIR 只表示有人靠近，不再被误当成门铃；Touch 才作为门铃短响触发源；夜间模式下检测到靠近或异常状态会触发报警联动。

上位机端对 sensor-c 上报的 pir 状态增加本地停留计时，避免硬件端 3 秒周期上报导致停留时长不增加的问题。只要 PIR 持续为 1，上位机每秒刷新靠近时长，到达设定阈值后联动 sensor-b 长响报警。

3.4 节点功能对应关系

节点	主要字段	已经实现的功能	上位机对应位置
sensor-a	temp、humi、lux	温湿度和光照采集、曲线显示、环境数据入库	环境信息面板
sensor-b	unlock、buzz、rgb、alert、reset	远程开门、手动关门、门铃短响、告警长响、RGB 指示、解除告警	远程控制区、运行诊断
sensor-c	pir、door、tch、flame、gas、grating、stay、night	有人靠近、门铃、门磁、火焰/气体/光栅检测、夜间模式、停留计时	门禁状态看板、事件时间线
协调器	ZXBee 帧	ZigBee 组网、节点数据转发、云平台桥接	运行诊断、节点包计数

4 通信协议与云平台接入

通信部分采用 ZigBee 作为短距离无线网络，协调器负责与各终端节点建立通信。业务数据采用 ZXBee 帧封装，负载部分使用 JSON 或 key=value 形式，便于上位机解析。上位机通过 WebSocket 连接智云平台，认证成功后接收 sensor/message 数据包，并根据节点 MAC 判断数据来自 sensor-a、sensor-b 还是 sensor-c。

方向	示例字段	说明
sensor-a 上行	{"temp":29.4,"humi":46.4,"lux":457}	环境数据上报
sensor-c 上行	{"pir":1,"door":1,"tch":1,"alert":1}	安防状态与门铃事件上报
sensor-b 上行	{"unlock":1,"buzz":1,"rgb":[255,0,0]}	执行节点状态反馈
上位机下行	{"unlock":0}	手动关门命令
上位机下行	{"alert":2,"buzz":1,"rgb":[255,0,0]}	长响告警命令
上位机下行	{"night":1}	启用夜间模式

调试中我重点处理了字段来源混淆问题：sensor-b 的 unlock 才表示执行节点门锁状态，sensor-c 的 door 表示门磁检测状态。上位机“门状态”卡片最终只跟 unlock 或按钮发出的 unlock 走，避免 sensor-c 周期上报 door=1 把页面错误刷新为已开。

5 上位机软件设计与实现

上位机使用 Python + PyQt5 开发，当前已经改为浅色主题，适合投屏讲解。页面分为标题栏、门禁状态看板、环境信息、远程控制、运行诊断、访客事件时间线和访客统计。每个功能区都对应实际已经实现的命令或数据字段，没有保留无法讲解的虚假按钮。

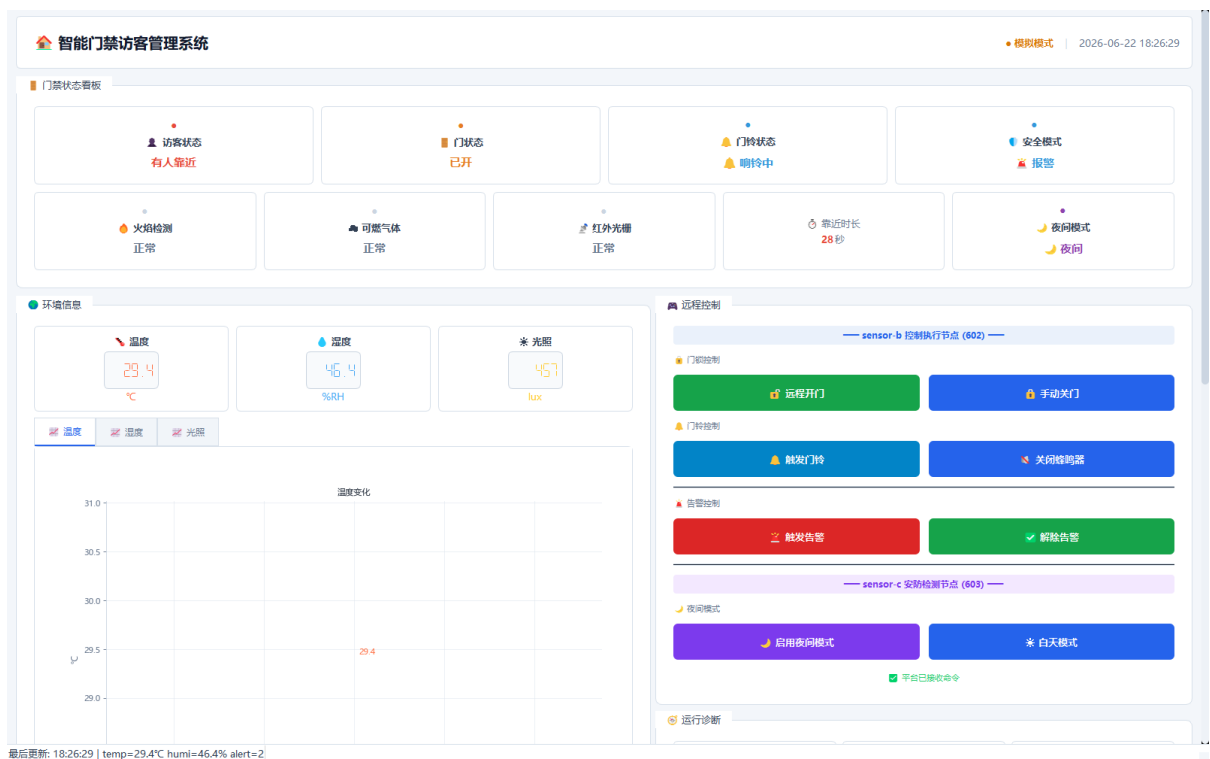


图 5-1 上位机浅色主界面：门禁状态、环境信息与远程控制

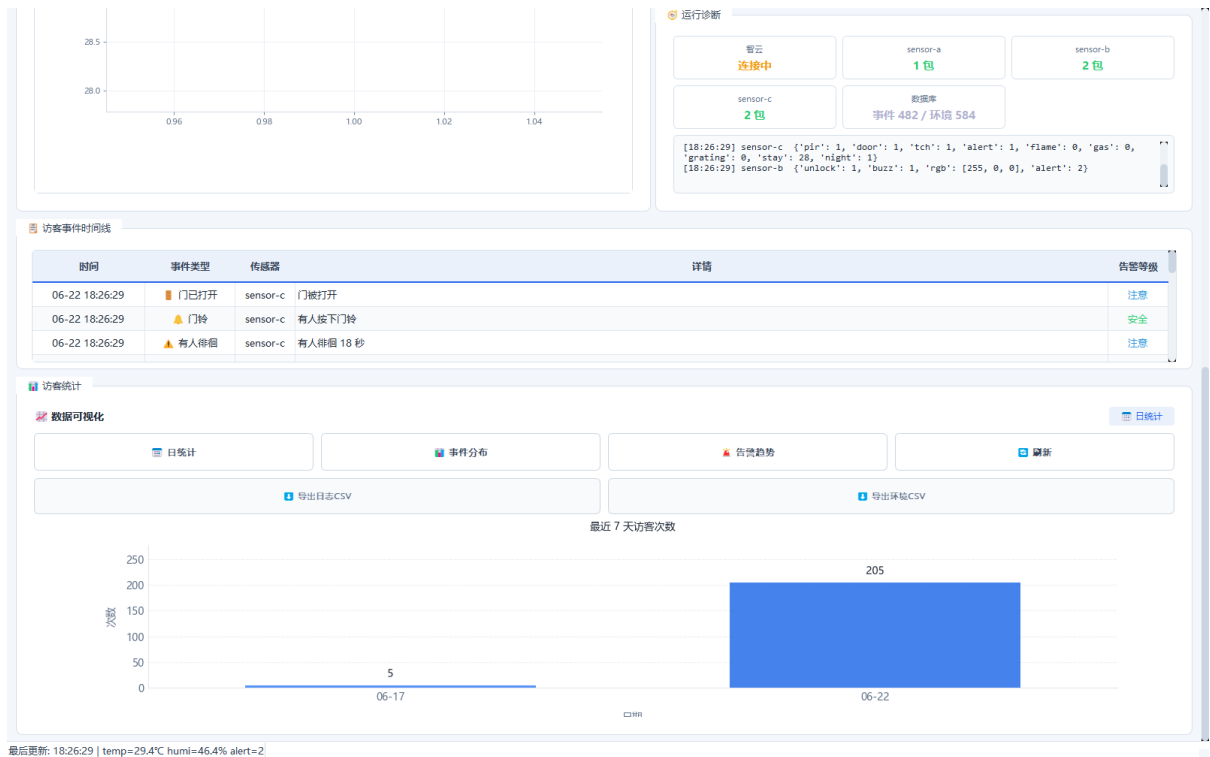


图 5-2 上位机浅色主界面：运行诊断、事件时间线与访客统计

5.1 门禁状态看板

门禁状态看板负责集中展示系统当前安全状态。访客状态来自 PIR；门状态来自 sensor-b 的 unlock；门铃状态来自 tch；安全模式来自 alert；扩展状态包括火焰、可燃气体、红外光栅、靠近时长和夜间模式。该区域可以在答辩时直接说明每个字段的来源和硬件对应关系。

5.2 远程控制区

远程控制区只展示已经实现的控制命令，包括远程开门、手动关门、触发门铃、关闭蜂鸣器、触发告警、解除告警、启用夜间模式和白天模式。每个按钮都通过统一 `command_requested` 信号发送字典命令，再由通信层转发给目标节点。

5.3 运行诊断与统计

运行诊断区显示智云连接状态、sensor-a/b/c 包计数、数据库记录数量和最近命令日志。事件时间线以表格方式显示门铃、有人靠近、门打开、告警等事件；统计区可以查看日统计、事件分布、告警趋势，并支持日志与环境数据导出。

6 数据库设计

数据库用于保存系统运行过程中的关键历史数据。项目设计 `access_log` 和 `door_env` 两张核心表，分别对应访客事件与环境数据。数据库层封装了插入、查询、删除旧数据、统计日访客量、统计事件类型和导出 CSV 等方法。

表名	字段	用途
<code>access_log</code>	<code>id</code> 、 <code>student_id</code> 、 <code>sensor</code> 、 <code>event_type</code> 、 <code>value</code> 、 <code>alert</code> 、 <code>is_remote_unlock</code> 、 <code>create_time</code>	保存门铃、PIR、开门、徘徊、报警、远程开门等访客事件
<code>door_env</code>	<code>id</code> 、 <code>student_id</code> 、 <code>temp</code> 、 <code>humi</code> 、 <code>lux</code> 、 <code>create_time</code>	保存温度、湿度、光照等环境历史数据

在上位机界面中，数据库记录数量会显示在运行诊断卡片中；统计图表会从 `access_log` 中按日期和事件类型查询数据；导出按钮可以将表内容导出为 CSV，便于答辩展示和后续分析。

7 关键联动逻辑

场景	判断条件	系统动作
正常访客靠近	<code>pir=1</code> ， <code>night=0</code>	页面显示有人靠近，开始停留计时，记录 PIR 事件
访客按门铃	<code>tch=1</code>	<code>sensor-b</code> 蜂鸣器短响，RGB 蓝色提示，时间线记录门铃
远程开门	上位机发送 <code>unlock=1</code>	继电器开门并保持，RGB 绿色提示，数据库记录远程开门
手动关门	上位机发送 <code>unlock=0</code>	继电器关闭，页面门状态改为已关
夜间靠近/异常	<code>night=1</code> 且 <code>pir=1</code> 或 <code>door=1</code>	发送 <code>alert=2</code> 、 <code>buzz=1</code> 、 <code>rgb</code> 红色，触发长响报警
解除告警	<code>reset=1</code> 或 <code>buzz=0</code>	蜂鸣器关闭，告警状态恢复，页面显示安全

项目调试过程中重点修正了几个容易混淆的问题：第一，PIR 周期上报不是门铃，因此不能让 `pir=1` 触发短响；第二，Touch 才是门铃短响；第三，夜间靠近应该触发长响报警；第四，开门后不再自动关门，由上位机手动关门；第五，`sensor-c` 的 `door` 不能覆盖 `sensor-b` 的 `unlock` 门锁状态。

8 系统测试与结果

8.1 硬件与下位机测试

测试项	测试方法	结果
PIR 人体检测	遮挡/靠近 <code>sensor-c</code> 模块，观察 <code>pir</code> 字段和访客状态	能够显示有人靠近并开始计时
Touch 门铃	按下 Touch 区域，观察 <code>tch</code> 字段和蜂鸣器短响	按门铃触发短响逻辑
继电器门锁	点击远程开门与手动关门	<code>unlock=1</code> 开门， <code>unlock=0</code> 关门
蜂鸣器	点击触发门铃、触发告警、关闭蜂鸣器	短响、长响和关闭逻辑区分清楚
RGB 灯	下发不同 <code>rgb</code> 数组	可按命令显示对应颜色
夜间模式	启用 <code>night=1</code> 后触发靠近	上位机联动 <code>sensor-b</code> 长响报警

8.2 上位机与数据库测试

上位机测试重点包括字段解析、页面刷新、按钮下发、事件记录和统计展示。通过模拟数据和实际节点上报两种方式进行验证，页面能够实时显示 `sensor-a/b/c` 的包计数、最新数据和命令日志。事件时间线能够记录门打开、门铃、有人徘徊等事件，数据库统计能够显示事件总数和环境数据总数。

数据库测试中，`access_log` 可以保存访客事件，`door_env` 可以保存环境数据。统计图表使用近 7 天数据生成日统计和事件分布，导出按钮可以将数据导出为 CSV 文件。

9 问题处理与优化

问题	原因分析	处理结果
RGB 灯只有一种颜色	硬件 RGB 极性与程序假设不一致	调整 RGB_ON/RGB_OFF 定义，使颜色控制符合实际板卡
点击关门后页面又显示开门	<code>sensor-c</code> 的 <code>door</code> 字段覆盖了 <code>sensor-b</code> 的 <code>unlock</code> 状态	门状态卡片改为优先使用 <code>unlock</code> ， <code>door</code> 只作为安防检测字段
PIR 周期上报导致蜂鸣器短响	把 <code>pir=1</code> 误当成门铃事件	取消 PIR 触发短响，只有 <code>tch=1</code> 才触发门铃短响
停留时长不增加	硬件周期上报间隔与页面计时逻辑不一致	上位机增加本地 QTimer，每秒刷新靠近时长
夜间靠近无长响	告警命令只设置 <code>alert</code> ，未同时设置 <code>buzz</code>	夜间报警下发 <code>alert=2</code> 、 <code>buzz=1</code> 、 <code>rgb</code> 红色
深色页面投屏不清楚	原主题背景偏暗	改为浅色主题，图表中文字体显式加载

10 总结与展望

本项目完成了一个相对完整的智能门禁访客管理系统。系统覆盖了硬件感知、无线传输、云平台转发、上位机监控、远程控制、数据库管理和统计分析等环节，符合智能物联网开发实训中综合项目对“硬件 + 通信 + 应用 + 数据”的要求。

通过本项目，我完成了从单点传感器驱动到完整系统联调的全过程，也更加熟悉了 CC2530、Z-Stack、ZigBee 网络、智云平台协议、Python/PyQt5 界面和数据库操作。项目最终能够围绕实际门禁场景进行讲解：访客靠近、按门铃、远程开门、手动关门、夜间报警、解除告警、历史记录和统计分析都可以形成完整演示链路。

后续如果继续完善，可以增加真实电控锁、摄像头抓拍、人脸识别、手机端推送、权限管理和更长时间的稳定性测试，使系统从课程设计演示进一步接近真实工程应用。